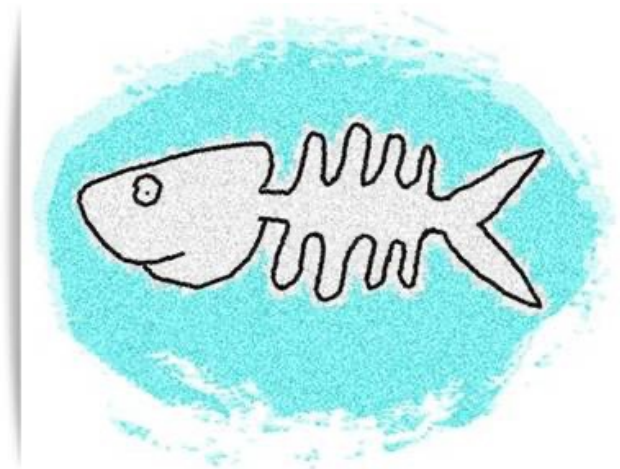


แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Seminar In Business Computer)



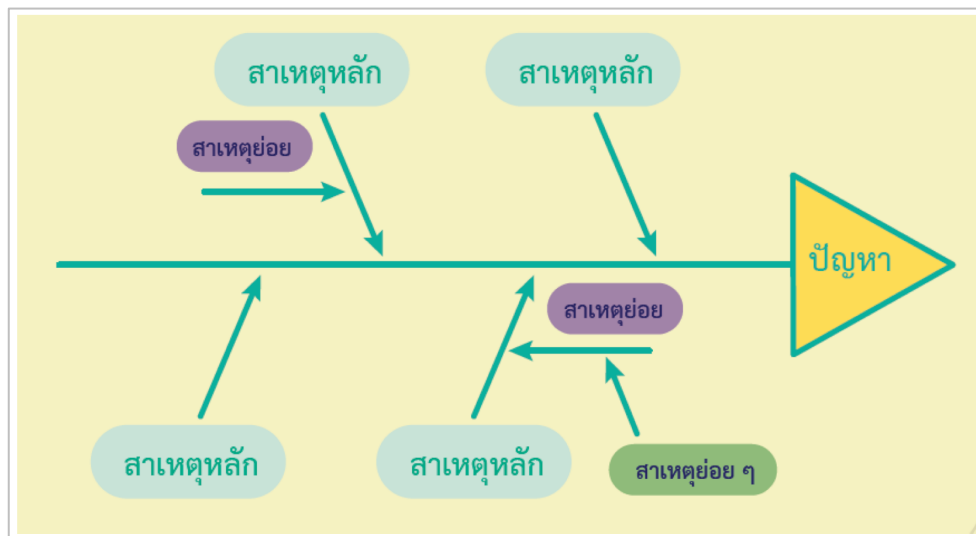
อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร. วิรัตน์ บุตรวาปี

อ.ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง

ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

- เป็นผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุของปัญหาทั้งหมด
- ประกอบด้วย หัวปลา กระดูกแกนกลาง และก้างปลา
- ระบุปัญหาที่หัวปลา
- ระบุสาเหตุหลักของปัญหาเป็นลูกศรเข้าสู่กระดูกแกนกลาง (ที่ส่งผลต่อหัวปลา)
- ระบุสาเหตุย่อยที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหานั้นเป็นลูกศรเข้าสู่สาเหตุหลัก
- มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) / Cause & Effect Diagram



ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

- สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JIS) ได้นิยามความหมายของผังก้างปลาว่า

"เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหนึ่งปัญหา"

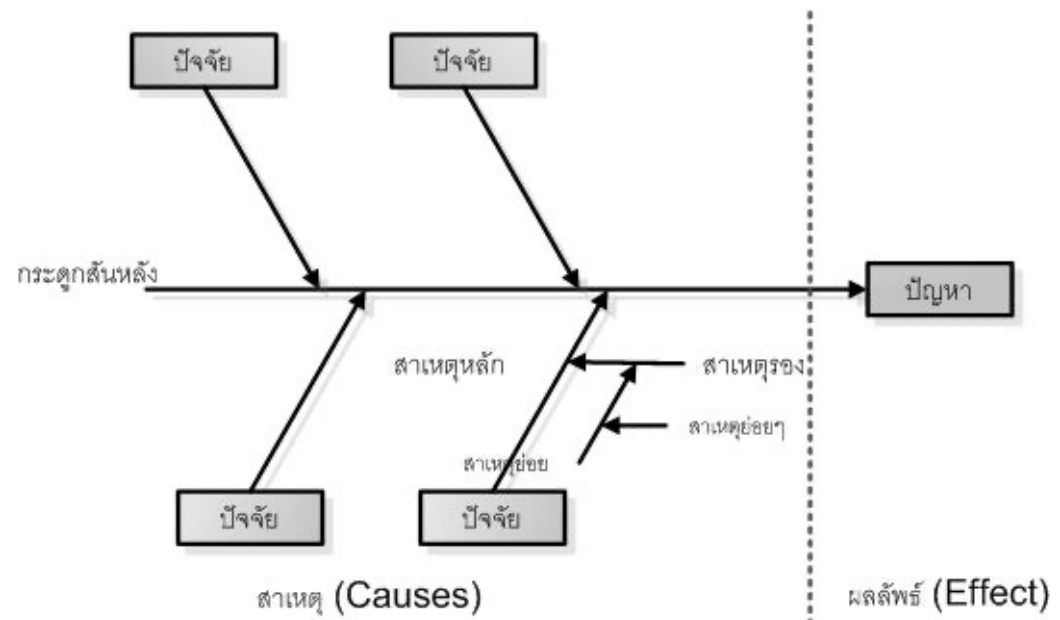
เมื่อไหร่จึงจะใช้ผังกางปลา

1. เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา
2. เมื่อต้องการทำการศึกษ ทำความเข้าใจ หรือทำความรู้จักกับกระบวนการอื่น ๆ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเท่านั้น แต่เมื่อมีการ ทำผังกางปลาแล้ว จะทำให้สามารถรู้กระบวนการของแผนกอื่นได้ง่ายขึ้น
3. เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกๆ คนให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา



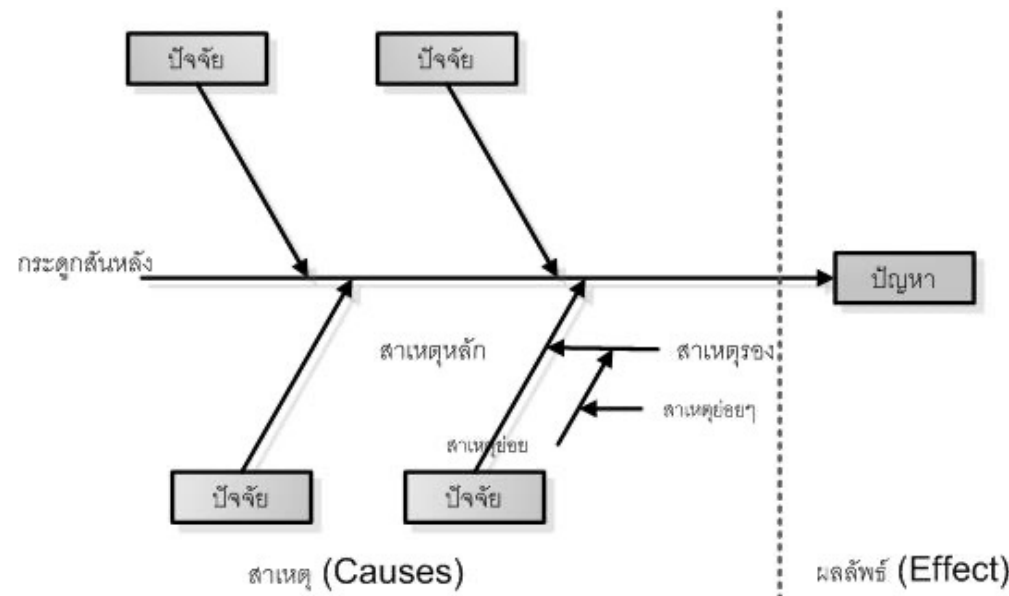
วิธีการสร้างผังก้างปลา

- สิ่งสำคัญในการสร้างแผนผัง คือ ต้องทำเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 1) กำหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา
 - 2) กำหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหานั้นๆ
 - 3) ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย
 - 4) หาสาเหตุหลักของปัญหา
 - 5) จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ
 - 6) แนวทางการปรับปรุงที่จำเป็น



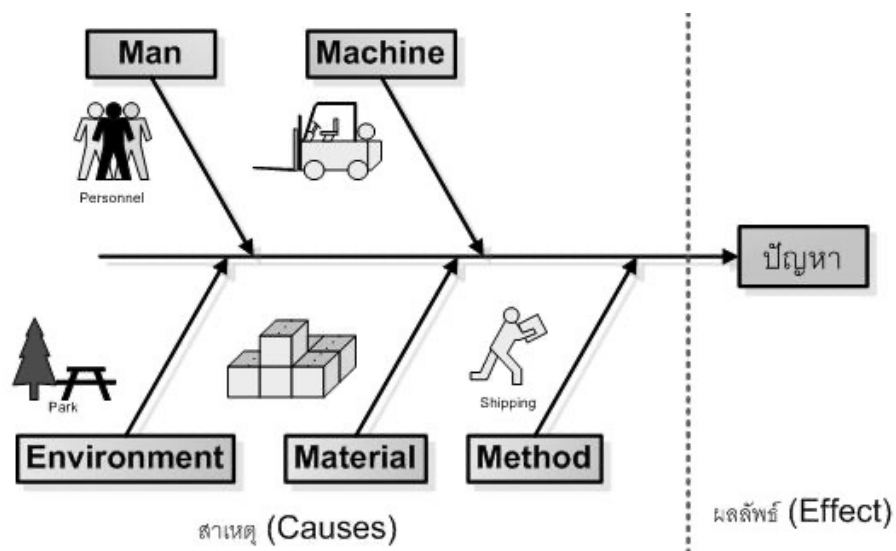
ส่วนประกอบของผังก้างปลา

- ผังก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ที่หัวปลา
 - ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อีกเป็น
 - ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หัวปลา)
 - สาเหตุหลัก
 - สาเหตุย่อย
- ซึ่งสาเหตุของปัญหา จะเขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรองและก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลัก เป็นต้น



การกำหนดปัจจัยบนกางปลา

- สามารถที่จะกำหนดกลุ่มปัจจัยอะไรก็ได้ แต่ต้องมั่นใจว่ากลุ่มที่เรากำหนดไว้เป็นปัจจัยนั้นสามารถที่จะช่วยให้เราแยกแยะและกำหนดสาเหตุต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล
- โดยส่วนมากมักจะใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพื่อจะนำไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจาก



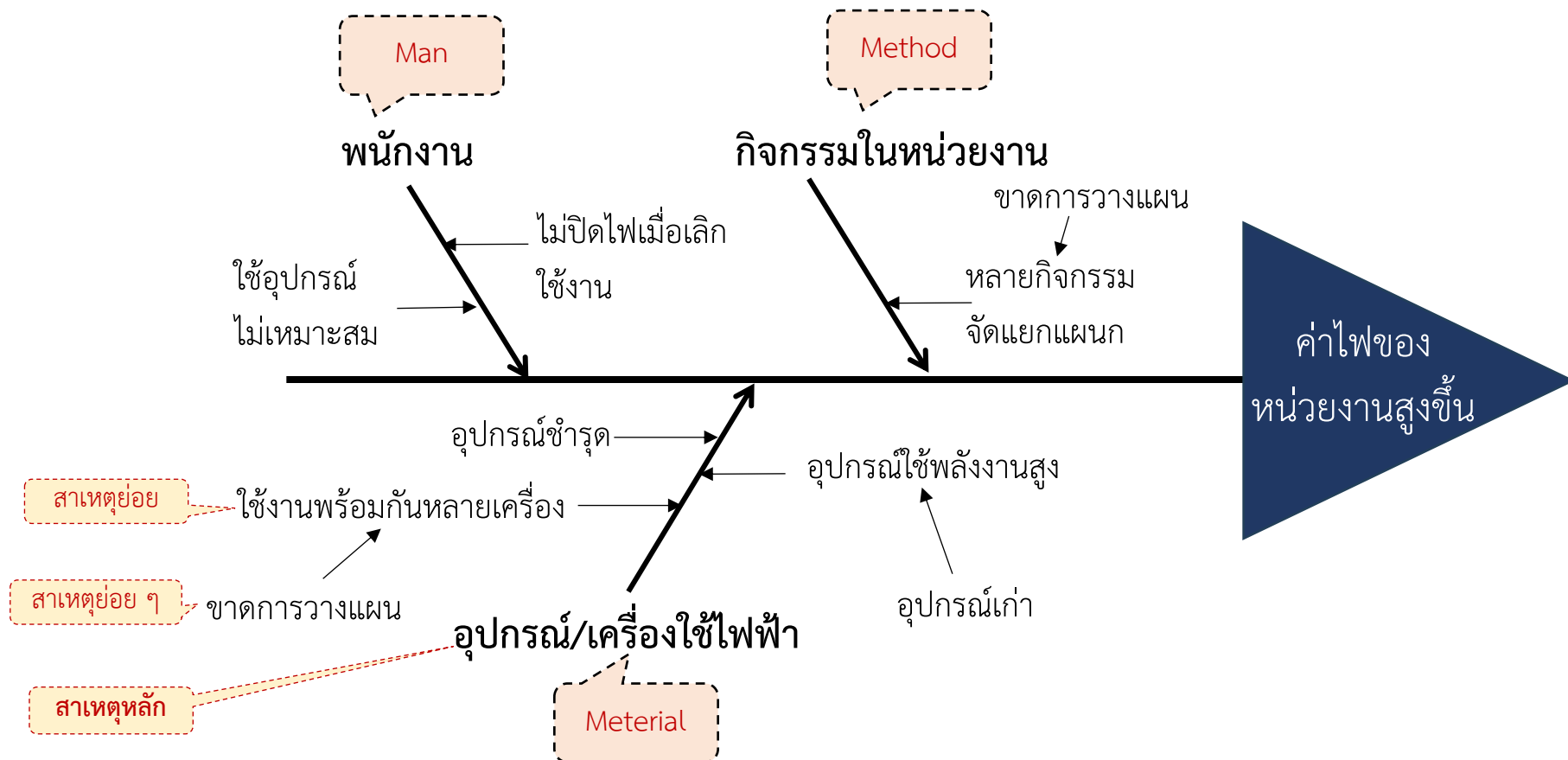
- M Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร
- M Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
- M Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
- M Method กระบวนการทำงาน
- E Environment สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สถานที่ ความสว่าง เทคโนโลยี

การกำหนดหัวข้อปัญหาที่หวัปลา

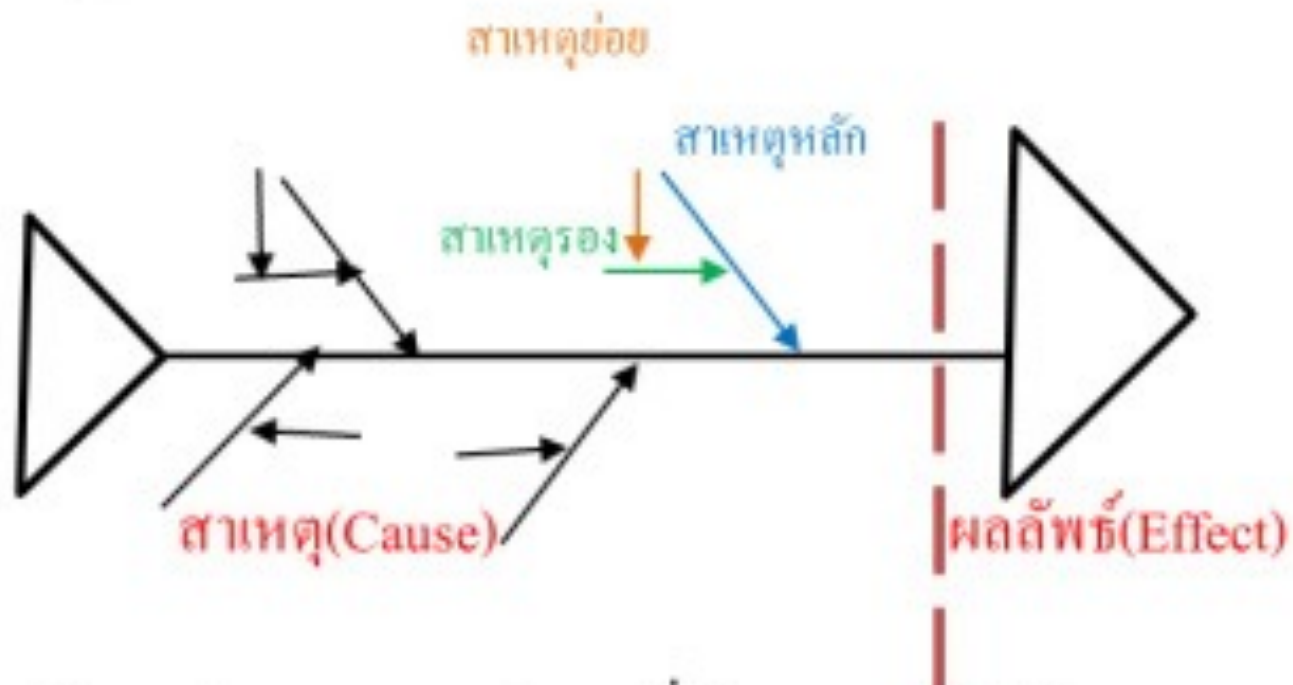
- หัวข้อปัญหาควรกำหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ซึ่งหากกำหนดประโยชน์ปัญหานี้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกจะทำให้เราใช้เวลามากในการค้นหา สาเหตุ และจะใช้เวลานานในการวิเคราะห์ผังก้างปลา
- การกำหนดปัญหาที่หวัปลา เช่น
 - ความล่าช้าในการให้บริการ
 - อัตราชั่วโมงการทำงานของคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 - การร่อบบริการที่ล่าช้า
 - ค่าไฟฟ้าของหน่วยงานสูงขึ้น
 - ปริมาณการใช้กระดาษสูงขึ้น
- ควรกำหนดหัวข้อปัญหาในเชิงลบ
- เทคนิคการระดมความคิดเพื่อจะได้ก้างปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การถาม ทำไม ทำไม ทำไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อย ๆ

ตัวอย่าง 1 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาค่าไฟฟ้าของหน่วยงานสูงขึ้น

- การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาค่าไฟฟ้าของหน่วยงานสูงขึ้น

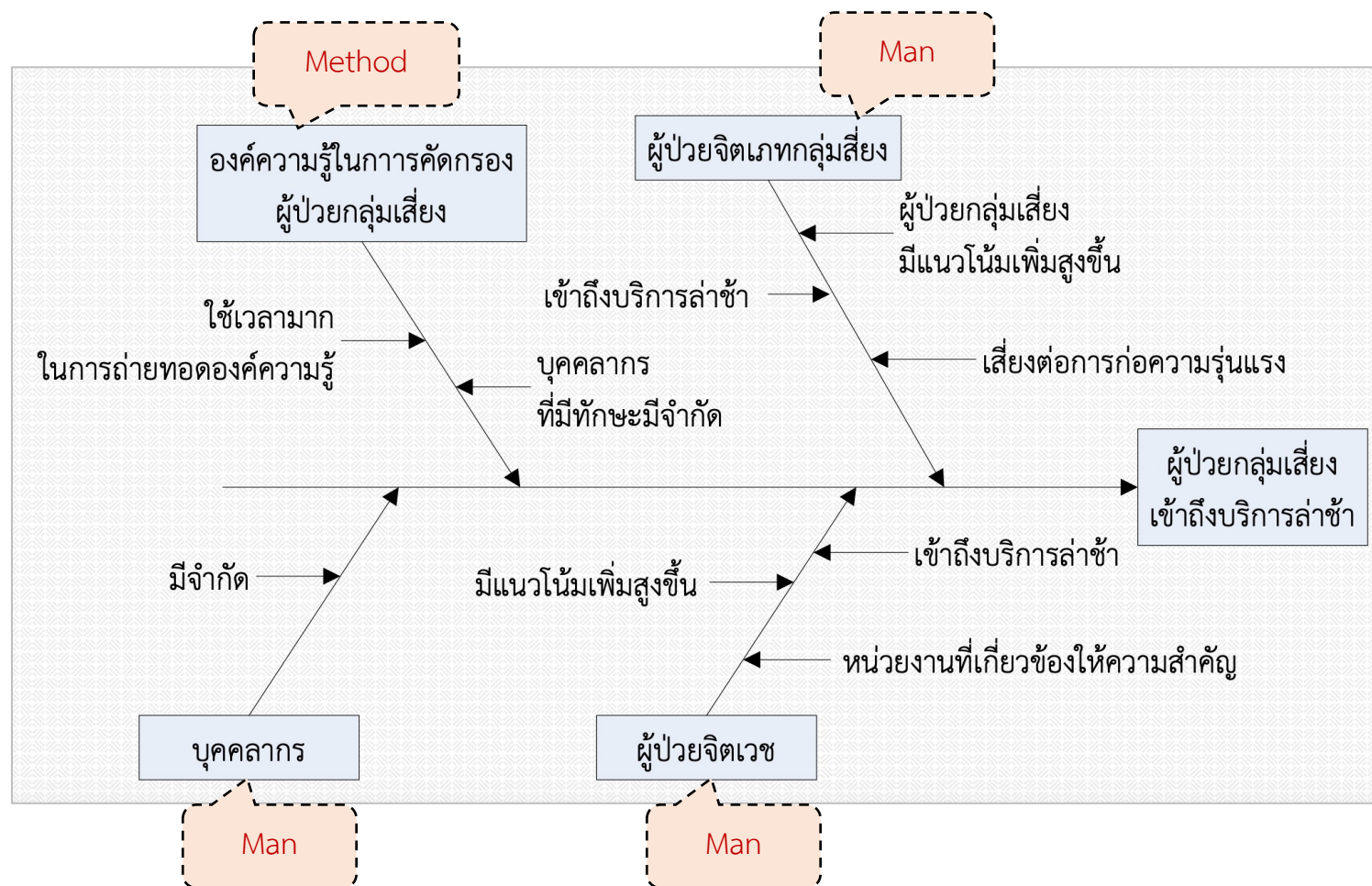


ลักษณะการเขียน สาเหตุหลัก และ สาเหตุรอง

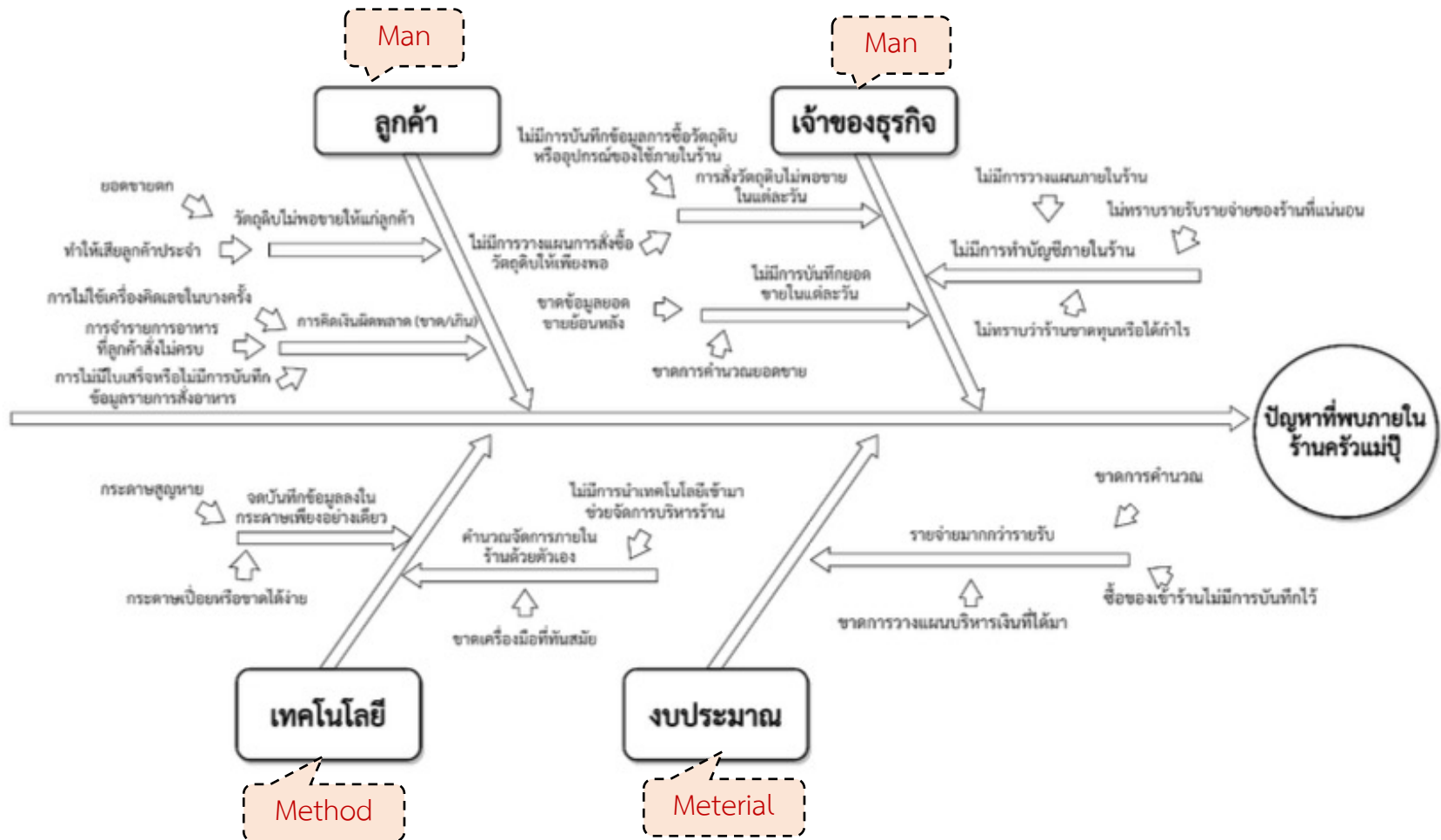


ตัวอย่าง 2 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการที่ล่าช้า

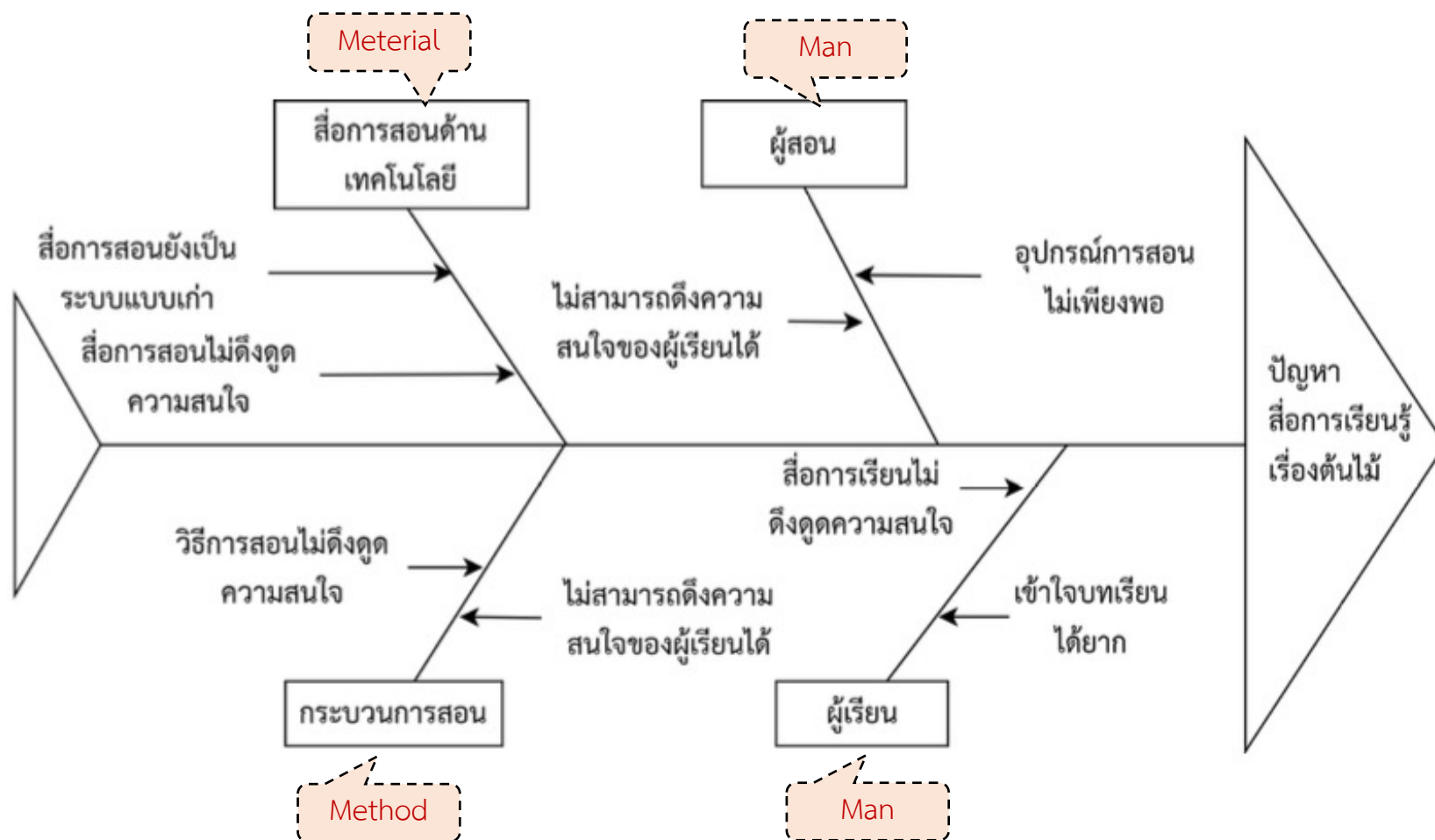
- การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการที่ล่าช้า



ตัวอย่าง 3 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการดำเนินงานร้านครัวแม่ปู้

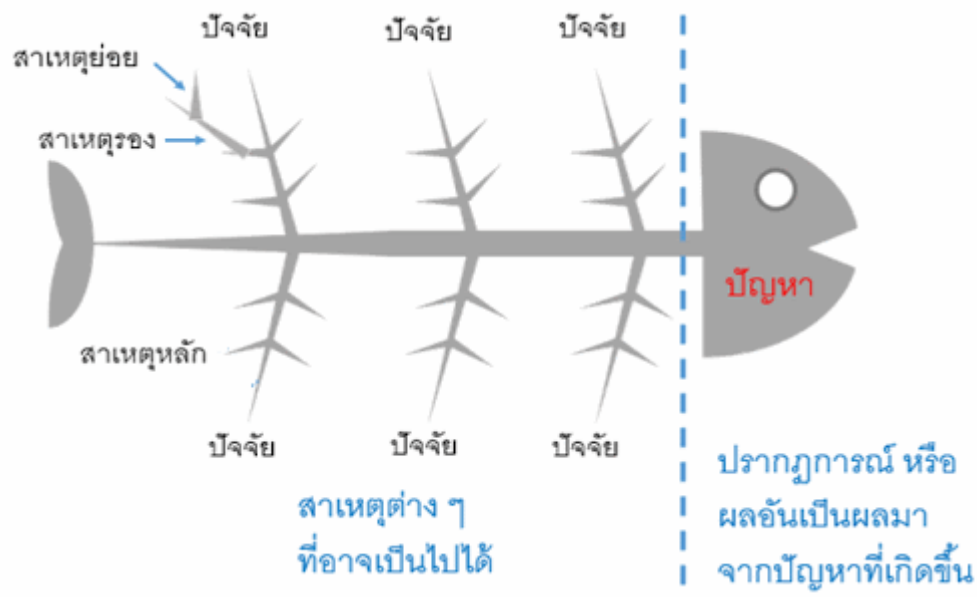


ตัวอย่าง 4 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการใช้สื่อการสอน



ประโยชน์ของแผนภูมิกังปลา

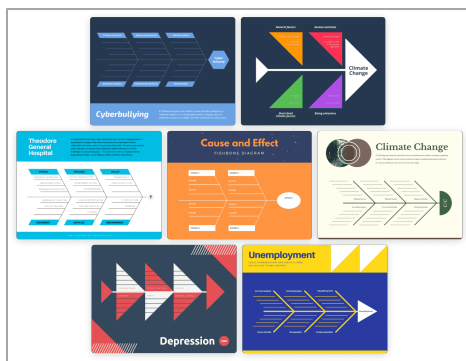
- ช่วยรวบรวมคิดภายในทีม/สมาชิก
- ทำให้ทราบสาเหตุหลัก ๆ และสาเหตุย่อย ๆ ของปัญหา
- ทำให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
- ทำให้หาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ถูกวิธี



เครื่องมือใช้สร้างผังก้างปลา

- เครื่องมือใช้สร้างผังก้างปลา มีให้เลือกใช้งานหลายตัว เช่น
 - แบบออนไลน์ Canva, draw.io
 - แบบออฟไลน์ MS Visio, MS Power Point, MS Word

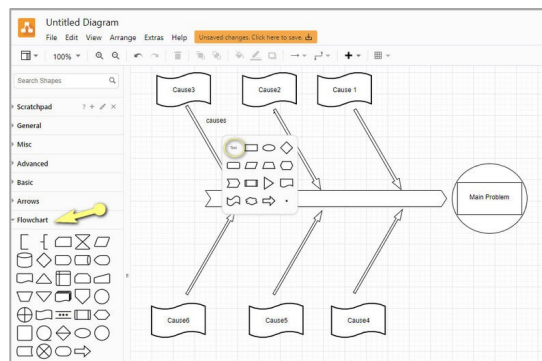
Canva



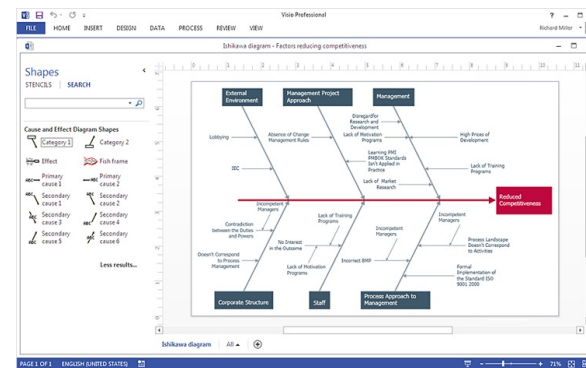
draw.io



draw.io



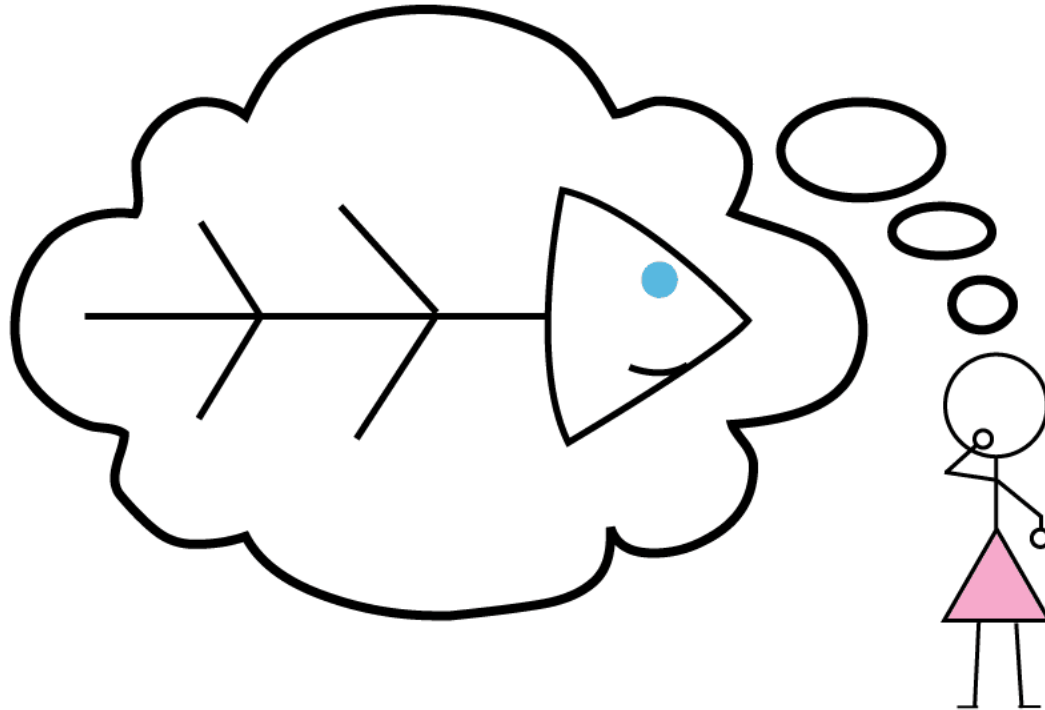
MS VISIO



Workshop กลุ่ม

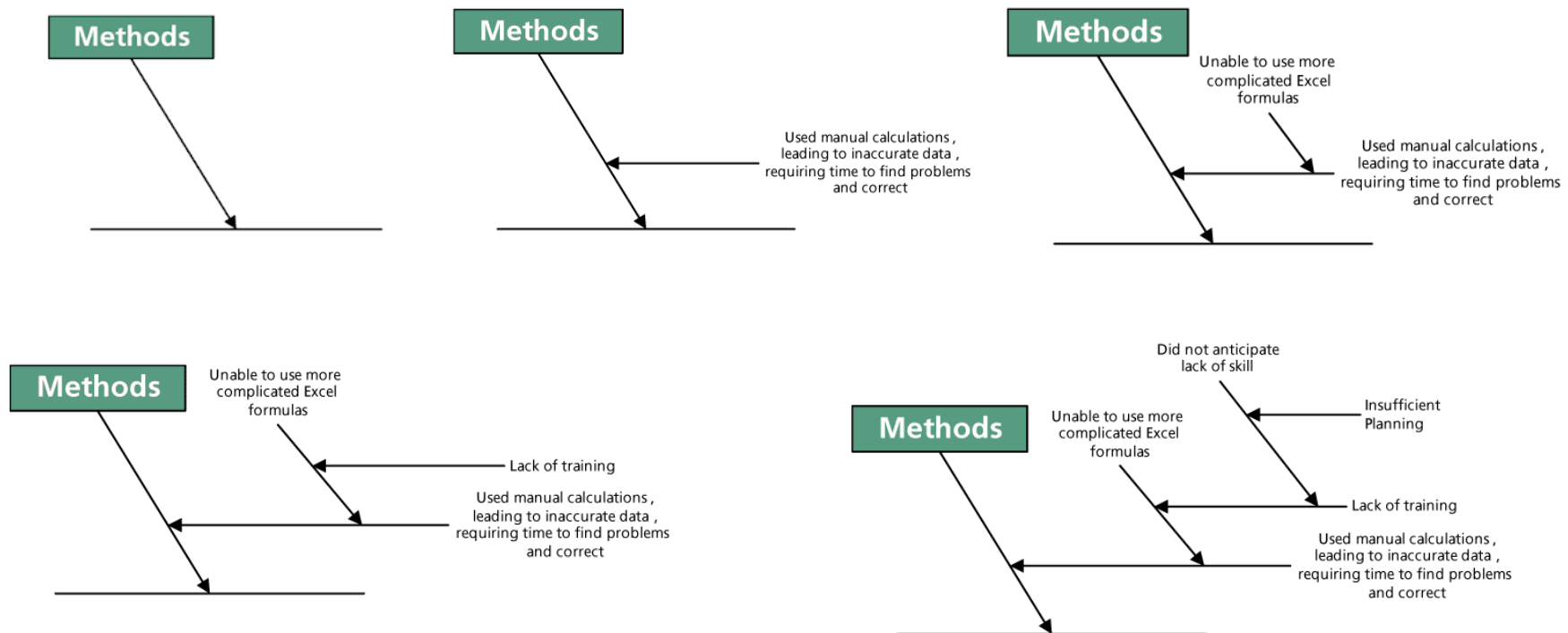
- ให้นักศึกษาระดมสมองภายในกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของหัวข้อ
ปัญหาโครงการวิจัยของกลุ่มนักศึกษา ด้วยแผนผังก้างปลา
- ให้สร้างผังก้างปลาด้วยโปรแกรม เช่น Canva, draw.io หรือโปรแกรมอื่น ๆ

Q/A



วิธีการสร้างผังก้างปลา

3. เขียนสาเหตุย่อยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแต่ละสาเหตุหรือปัจจัยหลักไว้ที่ก้างปลาย่อย
- หากมีสาเหตุย่อย ๆ อีกก็จะเขียนไว้ที่ก้างปลาย่อยที่เกี่ยวข้อง โดยอาจใช้คำถามทำไม หลาย ๆ ครั้ง ในการ เขียน แต่ละก้างปลาย่อย



วิธีการสร้างผังก้างปลา

4. เมื่อสิ้นสุดคำถามแล้ว จึงขยับไปที่ก้างต่อ ๆ ไป จนกว่าจะได้ผังก้างปลาที่สมบูรณ์
5. เมื่อทำผังก้างปลาเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจทานดูว่า การเขียนเหตุผลบนผังมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยให้ทดลองอ่านจากก้างที่เล็กที่สุด ไปยังก้างที่ใหญ่ที่สุด จนกระทั่งถึงหัวปลา

